

第三章 平面镜、平板、反射棱镜与光学材料

必背

★ 平面镜成像及转动；平板等效与像移；反射棱镜及展开；最小偏向角；光楔与色散。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
平面镜	$\beta = 1$ ，物像虚实相反；奇次反射为镜像，偶次为一致像。
镜面转动	镜面转 α ，反射光转 2α ； $y' = f' \tan 2\alpha \approx 2f' \alpha$ 。
双平面镜	反射光偏转角 $\beta = 2\alpha$ ，仅与两镜夹角有关。
平行平板	$\bar{d} = d/n$ ；近轴像移 $\Delta l' = d - \bar{d}$ ；出射与入射平行。
反射棱镜	O_z 取出射方向；屋脊面按两次反射计；反射奇偶决定坐标手性。
棱镜展开	$L = kD$ ；常见 $k = 1, 2, 2 + \sqrt{2}$ 。
最小偏向角	$\sin[(\alpha + \delta_m)/2] = n \sin(\alpha/2)$ 。
光楔	$\delta = (n - 1)\alpha$ （小角度）；正常色散波长越长偏向越小。
平均色散与阿贝数	$dn = n_F - n_C$ ； $V_D = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$ ； V_D 越大色散越小。
玻璃分类	冕牌：低 n 、低色散、高 V_D ；火石：高 n 、高色散、低 V_D 。

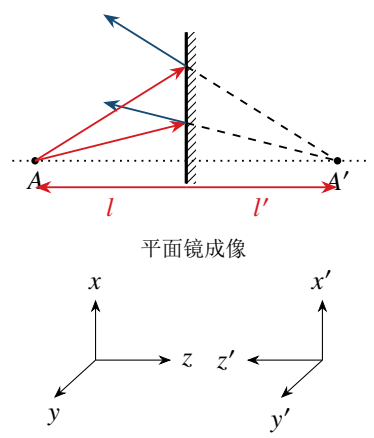
3.1 知识点

一、平面镜

①平面镜成像：理想成像（唯一成完善像的光学元件）。

即：同心光束 → 出射仍为同心光束。

$\beta = 1$ ；虚实相反。坐标镜像：奇次镜像，偶次一致像。

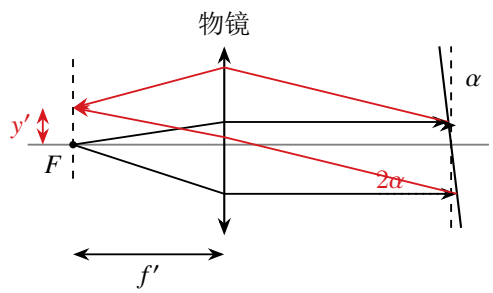


平面镜成像

一次镜像的坐标关系

②平面镜旋转特性：平面镜转动 α ，反射光转 2α （同方向）。

应用：光学杠杆、自准直，测微小角度。



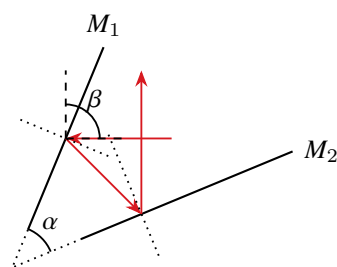
物镜

镜面转动与像移

$$y' = f' \tan(2\alpha) \approx 2f'\alpha.$$

Δ 法线 $= \alpha$, Δ 反射光方向角 $= 2\alpha$ 。

③ 双平面镜成像: $\beta = 2\alpha \Rightarrow$ 仅与两镜夹角有关。



双平面镜的两次反射

二、平行平板

光线经过平行平板后方向不变。

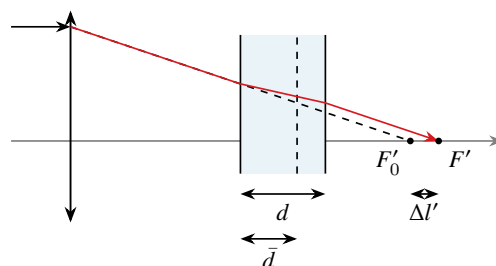
① 出射光 $\parallel$ 入射光。

② 物高 = 像高。

③ 轴向像移 $\Delta l' \approx d(1 - 1/n)$ (空气中、近轴); 斜入射单光线的侧移为 $s = d \sin(i - r) / \cos r$ 。

$\Rightarrow$ 平行平板等效: $d = \bar{d} + \Delta l'$, $\bar{d} = \frac{d}{n}$ 。

平板等效 $\bar{d}$ 的空气。

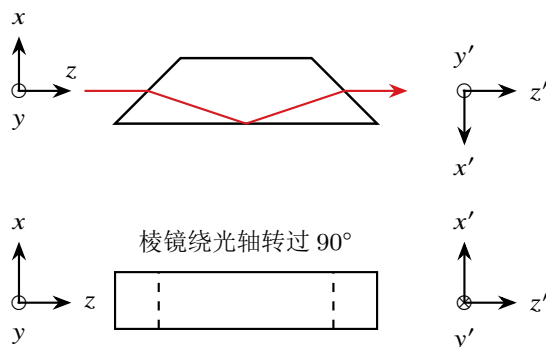


平行平板的等效空气厚度与焦点位移

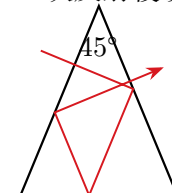
三、反射棱镜

改变光轴方向 (转像、倒像; 成像光路长度)。

(1) ① 分类: $\begin{cases} \text{一次反射棱镜: 等腰直角棱镜、道威棱镜。} \\ \text{二次反射棱镜: 五角棱镜。} \\ \text{三次反射棱镜: 施密特棱镜。} \end{cases}$
一次反射棱镜的坐标关系



三次反射棱镜

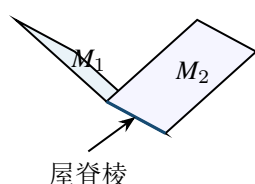


三次反射

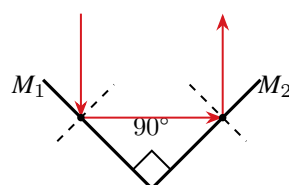
施密特棱镜主截面

② 屋脊棱镜: 二次反射。

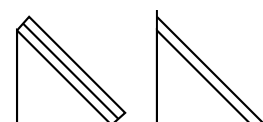
两反射面沿屋脊相交



屋脊棱



垂直屋脊截面: 两次反射



屋脊棱镜的二维表示

③ 立方锥棱镜。

④ 复合棱镜: 分光 / 分色 / 转像 / 双像。

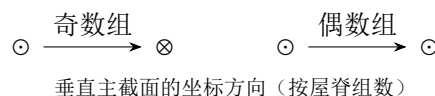
(2) 成像位置判断:

① Oz 为出射方向。

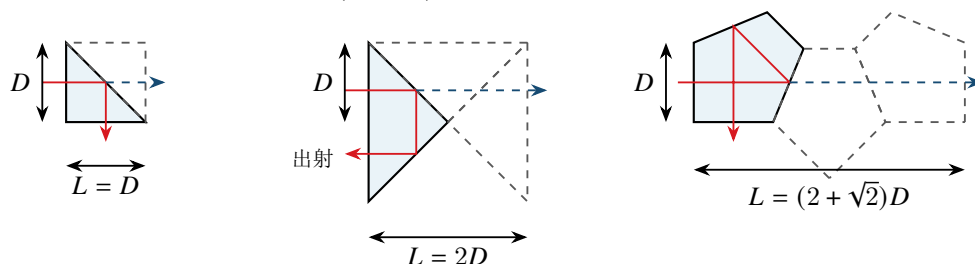
② 垂直主截面轴: 屋脊组数为奇数时反向, 偶数时同向; 每组屋脊有两次反射。

③ 总反射次数为奇数: 像的手性改变; 偶数: 手性不变, 但像仍可旋转。

物镜: 手性不变。目镜: 均不变。

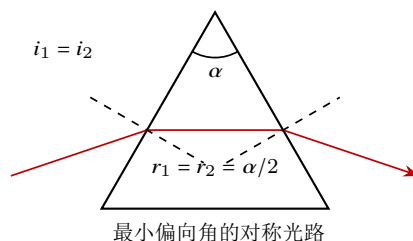
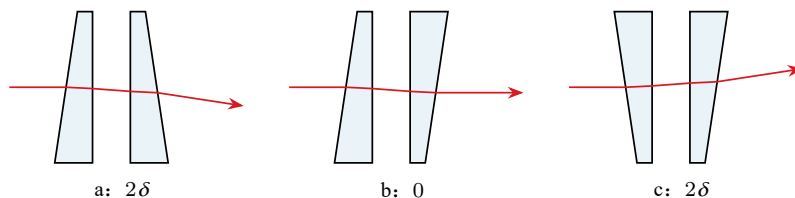
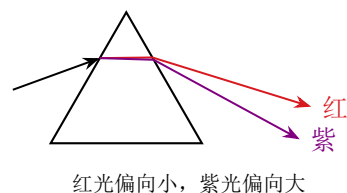


(3) 反射棱镜展开。

棱镜等效平行玻璃平板厚度 L , 口径为 D 。 $L = kD$ 。 $L = D, k = 1$; $L = 2D, k = 2$; $L = (2 + \sqrt{2})D, k = 2 + \sqrt{2}$ 。

浅蓝: 实际棱镜; 黑色虚线: 镜像展开; 红线: 实际光路; 蓝色虚线: 展开光路。

(4) 折射棱镜与光楔

① 最小偏向角: $\sin\left(\frac{\alpha + \delta_m}{2}\right) = n \sin \frac{\alpha}{2}$ 。② 光楔作用: I 微小, $\delta = (n-1)\alpha$; a、c: δ 最大, b 最小。③ 色散: 波长 $\uparrow$, 折射率 $\downarrow$, 偏向角越小。

(5) 光学材料

1. 光学玻璃: 平均折射率: n_D 。平均色散: $dn = n_F - n_C$ 。阿贝常数, $\nu_D = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$, $\nu_D \uparrow$, 色散 $\downarrow$ 。冕牌玻璃: 低折射率 n 、低色散、高 V_D 。火石玻璃: 高折射率 n 、高色散、低 V_D 。

3.2 题目与解析

填空题 1 | 平行板像移

知识点：会聚光束中的平板等效为更薄的空气层。

原题：会聚光束中垂直插入厚 $d = 9\text{ mm}$ 、折射率 $n = 1.5$ 的玻璃板。求等效空气厚度和像面移动量。

解析：

$$\bar{d} = \frac{d}{n} = \frac{9}{1.5} = 6\text{ mm}, \quad \Delta z = d - \bar{d} = 9 - 6 = 3\text{ mm}.$$

像面向远离物镜方向移动。

答案： $\bar{d} = 6\text{ mm}$ ；像面后移 3 mm 。

用到的公式： $\bar{d} = d/n$, $\Delta z = d(1 - 1/n)$ 。

填空题 2 | 最小偏向角

知识点：最小偏向对应对称光路。

原题：棱镜顶角 $A = 60^\circ$ ，折射率 $n = 1.50$ ，求最小偏向角。

解析：

$$\sin i = n \sin \frac{A}{2} = 1.5 \sin 30^\circ = 0.75, \quad i = 48.59^\circ,$$

$$\delta_{\min} = 2i - A = 37.18^\circ.$$

答案： $\delta_{\min} \approx 37.2^\circ$ 。

用到的公式： $n = \sin[(A + \delta_{\min})/2] / \sin(A/2)$ 。

选填题 3 | 棱镜反射次数与像方位

知识点：不能只用“偶数次反射”判断最终图像方位。

原题：关于反射棱镜的说法，正确的是：

- A. 单次反射不改变坐标系手性
- B. 两次反射后图像必定与原图完全同向
- C. 屋脊棱镜应把屋脊看成两个互相垂直的反射面
- D. 棱镜作图不需要画法线

解析：单次反射改变手性；两次反射恢复手性，但仍可能使图像旋转。屋脊面等效为相互垂直的两次连续反射。

答案：C。

用到的公式：反射定律 $i = i'$ ；镜面转角与光线转角关系 $\Delta\theta_{\text{ray}} = 2\Delta\theta_{\text{mirror}}$ 。

填空题 4 | 平面镜转动

知识点：镜面转角与反射光转角相差一倍。

原题：入射光方向不变，平面镜绕垂直于入射面的轴转动 3° ，反射光方向改变多少？

解析：镜面法线随镜面一起转动 3° 。由于入射角与反射角相等，反射光相对原方向转动法线转角的
两倍：

$$\Delta\theta_{\text{ray}} = 2\Delta\theta_{\text{mirror}} = 6^\circ.$$

答案： 6° 。

用到的公式： $\Delta\theta_{\text{ray}} = 2\Delta\theta_{\text{mirror}}$ 。

选填题 5 | 阿贝数与色散

知识点：阿贝数越大，材料色散越弱。

原题：两种玻璃的 n_D 接近，而 $\nu_{D1} = 60$ 、 $\nu_{D2} = 30$ 。关于它们的说法正确的是：

- A. 玻璃 1 的平均色散更大
- B. 玻璃 2 的平均色散更大
- C. 两者色散必相同
- D. 无法由阿贝数判断

解析： n_D 接近时， $n_F - n_C = (n_D - 1)/\nu_D$ ，故阿贝数较小的玻璃 2 平均色散更大。

答案：B。

用到的公式： $\nu_D = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$ 。